

量子力学完蛋了

硫酸铜

1. 已知球谐函数 Y_{lm} , 求 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_x$ 、 $\hat{L}_+$ 的平均值。
2. $\hat{A}\hat{B} = \hat{C}$, $[\hat{A}, \hat{B}] = 1$, $\hat{C}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$, 求证 $\hat{A}|\alpha\rangle$ 和 $\hat{B}|\alpha\rangle$ 都是 $\hat{C}$ 的本征矢。
3. (1) 求 $\sigma_n = n_x\sigma_x + n_y\sigma_y + n_z\sigma_z$ 的本征值与本征矢。
(2) 求证 $\exp\{i\lambda\sigma_x\} = \cos\lambda + i\sigma_x\sin\lambda$ 。
4. $\Phi(\theta, 0) = \sqrt{2}\phi_{100}(\theta) + \sqrt{3}\phi_{210}(\theta) + \sqrt{4}\phi_{211}(\theta)$, 已知基态能量为 E_1 ¹
(1) 求 $t = 0$ 时刻能量、 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 平均值与可能取值。
(2) 求 t 时刻能量、 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 平均值与可能取值。
5. 哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 + H'$, 其中 $H' = \lambda\omega(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$, 求能量二阶近似和波函数一阶近似。
6. 已知么正算符 $\hat{A}$ 有 $\hat{A}|n\rangle = a_n|n\rangle$, 力学量 $\hat{F}$, $i\hbar\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = \hat{H}|\psi\rangle$, 定义算符 $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|^2$ 。
(1) 求 ρ 的本征值。
(2) 推导 ρ 随时间演化关系。
(3) 求证 $\hat{F}$ 在 $|\psi\rangle$ 下平均值为 $\sum_n \langle n|\hat{F}\hat{\rho}|n\rangle$ 。
7. 两粒子系统哈密顿量为 $\hat{H} = c\hat{\mathbf{s}}_1 \cdot \hat{\mathbf{s}}_2$ ³。
(1) 求 $\hat{H}$ 的本征值。
(2) $t = 0$ 时刻粒子 1 $\hat{s}_z = \frac{\hbar}{2}$, 粒子 2 $\hat{s}_z = -\frac{\hbar}{2}$, 求 t 时刻粒子 1 为 $\hat{s}_z = -\frac{\hbar}{2}$ 的概率。

¹我记不得具体符号表示了

²已知条件基本就这些, 但我忘了具体细节

³对不起我又忘了已知条件还有啥